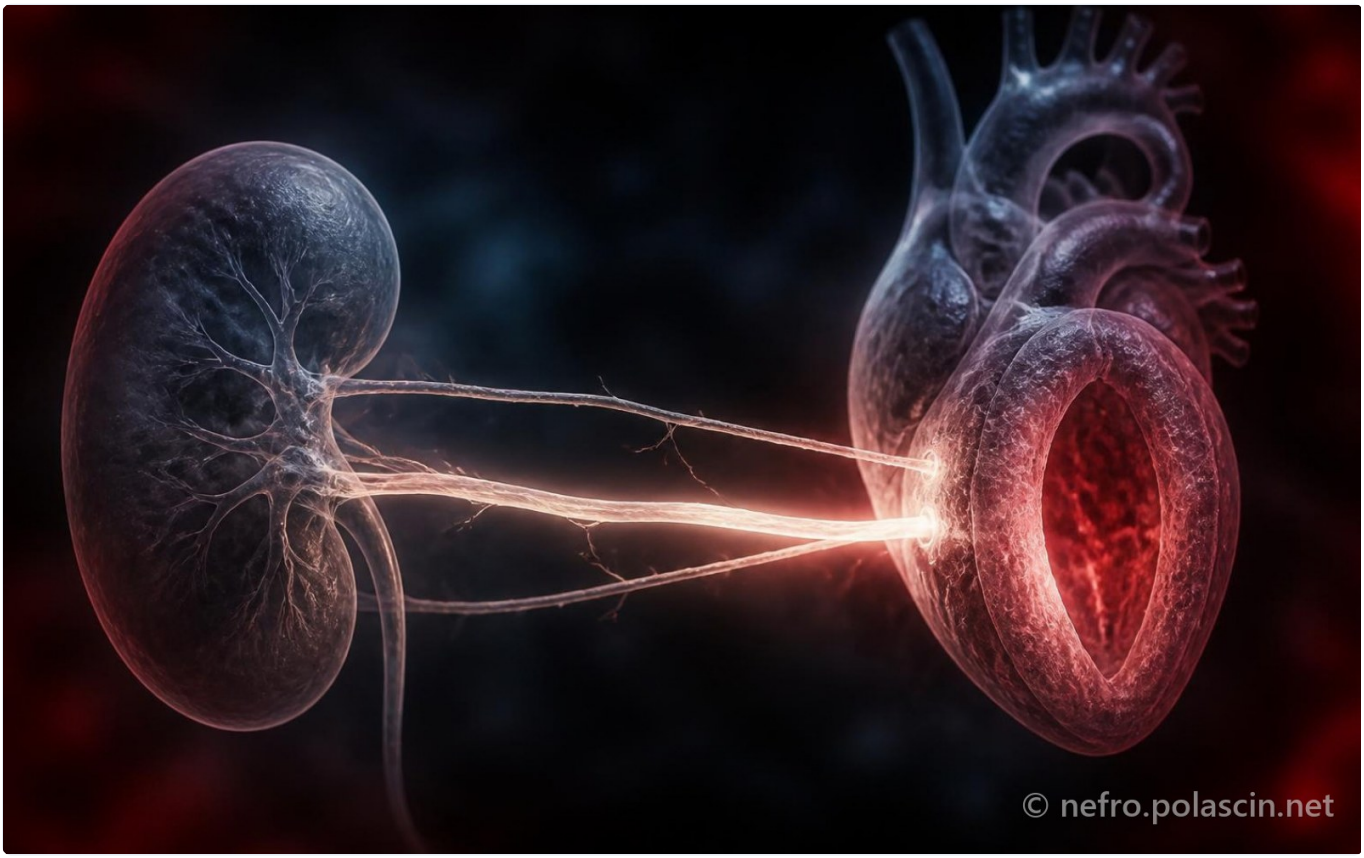
Chronická choroba obličiek a vznik srdcového zlyhávania: najsilnejšia väzba smeruje k HFpEF

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Poloschematická vizualizácia. Cesta od chorých obličiek k srdcovému zlyhávaniu vedie najsilnejšie k forme so zachovanou ejekčnou frakciou.

Chronická choroba obličiek a srdcové zlyhávanie sa vyskytujú spoločne tak často, že sa ich vzťah považuje za samozrejmý. Analýza švédskeho registra však ukazuje niečo špecifickejšie: väzba nie je rovnako silná pre všetky fenotypy srdcového zlyhávania. Najvýraznejšia je pri zachovanej ejekčnej frakcii a zvýrazňuje sa s pokročilosťou renálnej dysfunkcie.

Srdcové zlyhávanie nie je jednotné ochorenie. Podľa ejekčnej frakcie ľavej komory sa delí na tri fenotypy, ktoré sa líšia dominantnými mechanizmami, pridruženými ochoreniami, prognózou aj silou dôkazov pre jednotlivé liečivá:

- **HFrEF** – znížená ejekčná frakcia pod 40 %,
- **HFmrEF** – mierne znížená ejekčná frakcia 40 až 49 %,
- **HFpEF** – zachovaná ejekčná frakcia najmenej 50 %.

Samotná ejekčná frakcia pritom diagnózu neurčuje. Najmä pri HFpEF sa vyžadujú príznaky alebo prejavy srdcového zlyhávania spolu s dôkazom zvýšených plniacich tlakov, štruktúrneho ochorenia srdca alebo iných relevantných funkčných odchýlok.

Čo štúdia urobila

Valeria Valente a spolupracovníci z Karolinska Institutet analyzovali údaje zo Swedish Heart Failure Registry. Išlo o retrospektívnu štúdiu prípadov a kontrol:

- zaradení boli pacienti s **prvou diagnózou srdcového zlyhávania** v rokoch **2005 až 2021**;
- ku každému pacientovi bola priradená jedna kontrola bez srdcového zlyhávania, párovaná podľa **pohlavia, roku narodenia a okresu**;

- analyzovaných bolo **51 848 pacientov a 51 848 kontrol**;
- zastúpenie fenotypov: **20 % HFpEF, 23 % HFmrEF, 57 % HFrEF**.

Kľúčové pre správne čítanie výsledkov je, že chronická choroba obličiek bola definovaná **dvoma rôznymi spôsobmi a v dvoch rôznych súboroch**:

1. podľa **kódov MKCH-10** – a to *u pacientov aj u kontrol*;
2. podľa **eGFR pod 60 ml/min/1,73 m²** – ale *iba u pacientov so srdcovým zlyhávaním*.

V analýzach založených na eGFR bola renálna funkcia ďalej členená podľa kategórií KDIGO: G2 (60–89), G3a (45–59), G3b (30–44), G4 (15–29) a G5 (pod 15 ml/min/1,73 m²), pričom G2 slúžila ako referencia.

Hlavné výsledky

Pri definícii kódmi MKCH-10 bola chronická choroba obličiek spojená približne s **dvojnásobne vyššou pravdepodobnosťou srdcového zlyhávania** oproti kontrolám bez neho. Sila väzby sa však medzi fenotypmi výrazne líšila:

Fenotyp	Pomer šancí oproti osobám bez srdcového zlyhávania
HFpEF	**2,46**
HFrEF	1,52
HFmrEF	1,30

Rozdiel medzi fenotypmi bol štatisticky významný (P pre interakciu = 0,001).

Analýza podľa kategórií KDIGO ukázala odstupňovaný obraz:

- **G3b až G5** boli oproti referenčnej G2 častejšie spojené s HFpEF než s HFrEF;
- **G3a** mala s HFpEF a HFrEF **podobnú** väzbu;
- **G3a a G3b** boli s HFmrEF spojené **menej** často než s HFrEF.

Autori uzatvárajú, že chronická choroba obličiek bola nezávisle spojená s novovzniknutým srdcovým zlyhávaním – pri stredne ťažkej až pokročilej renálnej dysfunkcii najmä s HFpEF, pri miernej renálnej dysfunkcii s HFpEF aj HFrEF.

Dve čísla, ktoré sa nesmú zamieňať

Práca uvádza aj údaj, že pri definícii podľa eGFR bola chronická choroba obličiek spojená s **o 8 % vyššou pravdepodobnosťou HFpEF oproti HFrEF**. Toto číslo pôsobí oproti pomeru šancí 2,46 nenápadne a je namieste vysvetliť, prečo sa tak výrazne líši.

Nejde totiž o ten istý typ porovnania:

- **Pomer šancí 2,46** porovnáva pacientov s HFpEF s *osobami bez srdcového zlyhávania*. Odpovedá na otázku, či je chronická choroba obličiek spojená so vznikom tohto fenotypu.
- **Hodnota 8 %** porovnáva *vnútri súboru pacientov so srdcovým zlyhávaním*, ktorý fenotyp je pri zníženej eGFR pravdepodobnejší. Kontrolná skupina do nej vôbec nevstupuje – eGFR nebola u kontrol k dispozícii.

Prvé číslo teda hovorí o riziku vzniku ochorenia, druhé o rozložení fenotypov medzi tými, ktorí ho už majú. Zamieňať ich by znamenalo tvrdiť buď, že vplyv obličiek je zanedbateľný, alebo že je dramatický – pričom ani jedno z toho z dát nevyplýva.

Ako čítať pomer šancí

Pomer šancí 2,46 neznamená, že srdcové zlyhávanie vzniklo u 246 % pacientov, ani že chronická choroba obličiek zvýšila absolútne riziko o 146 percentuálnych bodov. Vyjadruje pomer šancí na prítomnosť chronickej choroby obličiek medzi pacientmi s daným fenotypom a kontrolami po zohľadnení premenných v modeli.

Pomer šancí nemožno bez ďalších údajov zamieňať za relatívne riziko ani za incidenciu. Keďže ide o štúdiu

prípadov a kontrol, z publikovaných hodnôt nemožno vypočítať absolútnu pravdepodobnosť vzniku srdcového zlyhávania u konkrétneho pacienta.

Prečo práve HFpEF

Výrazná väzba medzi pokročilou renálnou dysfunkciou a HFpEF je biologicky vierohodná. Štúdia ju však **nedokázala mechanisticky** – nasledujúce vysvetlenia sú kontextom, nie jej zisteniami.

Chronický systémový zápal a mikrovaskulárna dysfunkcia

Retencia uremických solútov, oxidačný stres, endotelová dysfunkcia a zápal nízkeho stupňa môžu podporovať mikrovaskulárnu dysfunkciu, hypertrofiu kardiomyocytov, intersticiálnu fibrózu a zvýšenú tuhosť myokardu. Práve tento reťazec sa považuje za jadro patofyziológie HFpEF.

Tlakové a objemové zaťaženie

Artériová hypertenzia, retencia sodíka, expanzia extracelulárneho objemu a zvýšená arteriálna tuhosť zvyšujú záťaž ľavej komory a môžu viesť ku koncentrickej hypertrofii, poruche relaxácie a vzostupu plniacich tlakov.

Anémia a poruchy metabolizmu železa

Renálna anémia a deficit železa zvyšujú hemodynamické aj metabolické zaťaženie srdca. Ich vzťah k srdcovému zlyhávaniu je zložitejší, než by zodpovedalo samotnej koncentrácii hemoglobínu.

Porucha minerálového a kostného metabolizmu

Hyperfosfatémia, zvýšené koncentrácie parathormónu a fibroblastového rastového faktora 23, deficit aktívneho vitamínu D a vaskulárna kalcifikácia môžu prispievať k hypertrofii ľavej komory a k arteriálnej tuhosti.

Spoločné komorbidity

Chronická choroba obličiek aj HFpEF sa spájajú s vyšším vekom, obezitou, diabetom, hypertenziou, fibriláciou predsiení a metabolickým syndrómom. Časť pozorovanej väzby preto môže odrážať spoločné rizikové prostredie, nie priamy vplyv obličiek.

Terminologická poznámka: kedy ide o CKD

Kategorizácia podľa eGFR sa v praxi často zamieňa za diagnózu. Platí pritom:

- **eGFR 60 až 89 ml/min/1,73 m² sama osebe nie je chronickou chorobou obličiek.** Kategória G2 predstavuje CKD len pri súčasnej prítomnosti ďalšieho markera poškodenia – albuminúrie, patologického močového sedimentu, štruktúrnej odchýlky, histologicky preukázaného poškodenia alebo stavu po transplantácii obličky.
- **Ani jednorazová eGFR pod 60 ml/min/1,73 m² diagnózu nepotvrdzuje.** Chronickosť sa preukazuje trvaním odchýlky najmenej tri mesiace, ak nie je chronický charakter zrejmý z iných údajov.

Označenia „mierna“ alebo „pokročilá“ CKD založené len na jednej hodnote eGFR preto treba čítať opatrne. V registrových analýzach ide o pragmatickú, nie diagnostickú kategorizáciu.

Metodické obmedzenia

Asociácia nie je kauzalita

Retrospektívna observačná štúdia preukazuje súvislosť, nie príčinu. Ani rozsiahla úprava o zmätočné faktory neodstráni tie, ktoré neboli merané alebo boli zachytené nepresne.

Diferenciálne zachytenie diagnózy

Toto je pri danom dizajne pravdepodobne najzávažnejšia výhrada. Chronická choroba obličiek bola u kontrol identifikovaná **kódmi MKCH-10**, teda len vtedy, ak ju niekto zaznamenal. Osoby, u ktorých sa neskôr rozvinie srdcové zlyhávanie, majú spravidla **viac kontaktov so zdravotnou starostlivosťou** a viac vyšetrení – a teda vyššiu pravdepodobnosť, že im bude CKD vôbec diagnostikovaná a zakódovaná.

Časť pozorovaného rozdielu tak môže odrážať **rozdiel v intenzite vyšetrovania**, nie v skutočnej prevalencii

ochorenia. Toto skreslenie pôsobí v smere nadhodnotenia pomerov šancí. Nevysvetľuje však samo osebe rozdiel *medzi fenotypmi*, ktorý je hlavným zistením práce – pacienti s HFpEF, HFmrEF a HFrEF sú zo systémového hľadiska porovnateľne sledovaní.

Chýbajúca albuminúria

Renálna stratifikácia stojí na eGFR. Albuminúria je pritom nezávislým renálnym aj kardiovaskulárnym rizikovým faktorom a jej neprítomnosť v modeli obmedzuje úplnosť hodnotenia – najmä preto, že práve albuminúria býva včasnejším ukazovateľom mikrovaskulárneho poškodenia, ktoré sa s HFpEF mechanisticky spája.

Možná obrátená príčinnosť

Ak sa eGFR stanovovala v čase diagnózy srdcového zlyhávania, mohla byť ovplyvnená venóznou kongesciou, zníženou perfúziou obličiek, diuretickou liečbou alebo akútnym kardiorenálnym syndrómom. Časť „renálnej dysfunkcie“ tak nemusela byť stabilným chronickým stavom predchádzajúcim srdcovému zlyhávaniu.

Selekcia registra a historické obdobie

Register nemusí zachytiť všetkých pacientov v populácii; zaradenie závisí od miesta diagnostiky, dostupnosti echokardiografie a organizácie starostlivosti. Údaje navyše pokrývajú roky 2005 až 2021, počas ktorých sa diagnostika aj liečba oboch ochorení podstatne zmenili – najmä zavedením inhibítorov SGLT2 a nesteroidných antagonistov mineralokortikoidových receptorov.

Obmedzená prenositeľnosť

Výsledky zo švédskeho systému nemožno bez výhrad preniesť na populácie s odlišnou demografiou, prevalenciou komorbidít, etnickým zložením a dostupnosťou starostlivosti.

Čo z toho vyplýva pre nefrologickú prax

Výsledky nepodporujú stanovovanie diagnózy srdcového zlyhávania len na základe poklesu eGFR. Zdôrazňujú však, že pacient s chronickou chorobou obličiek – najmä v štádiách G3b až G5 – má byť aktívne hodnotený aj kardiologicky, a že hľadaným fenotypom bude častejšie HFpEF než HFrEF.

To je klinicky nepríjemné zistenie, pretože HFpEF sa diagnostikuje ťažšie. Nemá nápadne zníženú ejekčnú frakciu, jeho príznaky – dýchavičnosť, znížená tolerancia záťaže, edémy – sa u pacienta s pokročilou CKD ľahko pripíšu samotnému obličkovému ochoreniu alebo previsu objemu, a echokardiografický nález býva nenápadný.

Sledovanie má preto zahŕňať:

- tlak krvi a objemový stav;
- eGFR a jej vývoj v čase;
- albuminúriu;
- glykémiu a lipidový profil;
- anémiu a stav zásob železa;
- cielené otázky na námahovú dýchavičnosť, ortopnoe a toleranciu záťaže;
- periférne edémy a ďalšie známky kongescie;
- elektrokardiogram a echokardiografiu podľa klinickej indikácie.

Pri nevysvetlenej dýchavičnosti pomáha stanovenie BNP alebo NT-proBNP. U pacientov s chronickou chorobou obličiek sú však koncentrácie natriuretických peptidov zvýšené aj bez akútnej dekompenzácie – výsledok treba interpretovať v kontexte eGFR, srdcového rytmu, veku, telesnej hmotnosti, klinického obrazu a najmä **dynamiky hodnôt u toho istého pacienta**.

Prevencia

Prevencia srdcového zlyhávania pri chronickej chorobe obličiek je nevyhnutne multifaktoriálna. Podľa individuálneho profilu zahŕňa dôslednú liečbu hypertenzie, obmedzenie nadmerného príjmu sodíka, liečbu diabetu a obezity, nefajčenie a pravidelnú primeranú pohybovú aktivitu, blokádu systému renín-angiotenzín pri príslušnej indikácii, inhibítor SGLT2 u vhodných pacientov, liečbu dyslipidémie, včasné rozpoznanie a liečbu

kongescie a individuálny manažment anémie a deficitu železa.

Inhibítory SGLT2 sú najzreteľnejším prepojením medzi nefroprotekciou a prevenciou srdcového zlyhávania – v štúdii DAPA-CKD dapagliflozín znížil riziko progresie chronickej choroby obličiek aj kardiovaskulárnych príhod vrátane hospitalizácií pre srdcové zlyhávanie. Indikácia závisí od konkrétneho liečiva, eGFR, albuminúrie, prítomnosti diabetu a srdcového zlyhávania a od platných registračných podmienok.

Pokročilejšia chronická choroba obličiek zvyšuje riziko hyperkaliémie, hypotenzie, objemovej deplécie a akútneho poškodenia obličiek – sama osebe však **neodôvodňuje automatické vysadenie** liečiv s preukázaným kardiorenálnym prínosom.

Záver

Chronická choroba obličiek bola v tejto rozsiahlej registrovej analýze nezávisle spojená so všetkými fenotypmi novovzniknutého srdcového zlyhávania, najsilnejšie však s HFpEF – a väzba sa zvýrazňovala s poklesom eGFR. Nález dobre zapadá do modelu, v ktorom sa na vzniku HFpEF podieľajú tlakové a objemové preťaženie, zápal, endotelová a mikrovaskulárna dysfunkcia, hypertrofia a fibróza myokardu, anémia a spoločné metabolické komorbidity.

Štúdia však nedokazuje priamu príčinnosť a neumožňuje odhadnúť individuálne absolútne riziko. Klinickým posolstvom preto nie je označiť každého pacienta so zníženou eGFR za pacienta s preklinickým srdcovým zlyhávaním. Je ním niečo praktickejšie: u pacienta s pokročilou chronickou chorobou obličiek a dýchavičnosťou **nestačí uspokojiť sa s normálnou ejekčnou frakciou**. Práve v tejto skupine je HFpEF najpravdepodobnejším a zároveň najľahšie prehliadnuteľným fenotypom.

Súvisiace články

- CKM syndróm: štádiá 0 až 4, skríning a liečba – rámec kardiovaskulárno-obličkovo-metabolického rizika.
- Optimalizácia liečby RAASi a MRA pri CKD a srdcovom zlyhávaní.
- Kazuistika: hyperkaliémia pri CKD a srdcovom zlyhávaní.
- Anémia pri CKD – praktický algoritmus.

Zdroje

1. **Valeria Valente, Lina Benson, Carin Corovic Cabrera, Raffaele Scorza, Felix Lindberg, Ida Haugen Löfman, Michael Melin, Lars H. Lund, Giulia Ferrannini, Gianluigi Savarese.** *Association between chronic kidney disease and heart failure across the ejection fraction spectrum: a retrospective case-control study from the Swedish Heart Failure Registry.* ESC Heart Failure. 2026;13(4):xvag196. doi: 10.1093/eschf/xvag196. PubMed; DOI.
2. **Hiddo J. L. Heerspink, Bergur V. Stefánsson, Ricardo Correa-Rotter, Glenn M. Chertow, Tom Greene, Fan-Fan Hou, Johannes F. E. Mann, John J. V. McMurray, Magnus Lindberg, Peter Rossing, C. David Sjöström, Roberto D. Toto, Anna-Maria Langkilde, David C. Wheeler; DAPA-CKD Trial Committees and Investigators.** *Dapagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease.* New England Journal of Medicine. 2020;383(15):1436–1446. doi: 10.1056/NEJMoa2024816. PubMed.
3. **Medscape Medical News.** *How Declining Renal Health Shapes Heart Failure.* 2026. Medscape.

Poznámka k dôkazom: *Bibliografické údaje a* ***kompletné autorstvo*** *primárnej štúdie boli overené v Europe PMC (ESC Heart Failure 2026;13(4):xvag196, PMID 42471242). Proti doslovnému zneniu abstraktu boli overené aj tieto údaje: obdobie 2005 – 2021, párovanie 1 : 1 podľa pohlavia, roku narodenia a okresu, 51 848 pacientov a 51 848 kontrol, zastúpenie fenotypov 20 % HFpEF / 23 % HFmrEF / 57 % HFrEF, obidve definície CKD vrátane toho, že definícia podľa eGFR sa vzťahovala* ***len na pacientov so srdcovým zlyhávaním****, kategórie KDIGO G2 – G5, pomery šancí 2,46 (HFpEF), 1,30 (HFmrEF) a 1,52 (HFrEF), hodnota* ***P pre interakciu = 0,001****, údaj o 8 % vyššej pravdepodobnosti HFpEF oproti HFrEF pri definícii podľa eGFR a odstupňovanie podľa kategórií KDIGO. Plný text práce nebol sprístupnený, preto* ***intervaly spoľahlivosti pre jednotlivé fenotypy, celkový pomer šancí, medián veku ani podiel mužov nie sú v tomto článku uvádzané*** *– v abstrakte sa nenachádzajú a hodnoty kolujúce v sekundárnom spravodajstve som nemohol overiť. Výklad rozdielu medzi porovnaním voči kontrolám a porovnaním vnútri súboru pacientov, poznámka o diferenciálnom zachytení diagnózy kódmi MKCH-*

*10, terminologická časť o kritériách CKD, patofyziologické vysvetlenia a praktické odporúčania sú **vlastným odborným spracovaním**, nie zisteniami štúdie.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=ckd-vznik-srdcoveho-zlyhavania-hfpef-svedsky-register · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.